

	Disciplina:	Análise de Dados com Python
	Projeto-01:	Crédito Inteligente
	Professor:	Marcelo Silva
	Turma:	3º ano
	Entrega:	Data do Sistema

1. Tipo de Atividade: Em grupo (mínimo 4 e no máximo 5 integrantes por grupo).

2. Objetivos da Atividade:

Desenvolver um modelo preditivo de risco de crédito capaz de classificar clientes com alta propensão à inadimplência, automatizando a geração e o envio de relatórios de alerta para a equipe de análise.

Bibliotecas	Objetivo Específico
NumPy	Utilizar vetorização para calcular rapidamente o score de crédito ajustado por faixa de renda e idade.
Pandas	Limpar e transformar a base de clientes, tratando valores ausentes e removendo outliers de renda.
Matplotlib	Gerar histograma da distribuição de renda entre inadimplentes e adimplentes.
Seaborn	Construir um heatmap de correlação entre variáveis (renda, idade, dívida, score).
Machine Learning	Treinar o Robô (RandomForest) para prever inadimplência com acurácia $\geq 85\%$. Avalie também o Recall e o F1-score da classe inadimplente (classe 1), pois um modelo que classifica todos como adimplentes pode atingir ~85% de acurácia sem detectar nenhum caso de risco.
RPA	Automatizar a exportação da lista de clientes com alto risco para um arquivo Excel nomeado com a data atual.

3. Criação de Dados Fictícios (Obrigatório)

Criar um dataset “**credito_banco.csv**” com 500 a 1.000 registros, contendo as seguintes colunas:

Coluna	Tipo	Descrição
id_cliente	int	Identificador único (1 a 1000)
idade	int	Entre 18 e 80 anos
renda_anual	float	Entre R\$15.000,00 e R\$ 500.000,00
divida_atual	float	Entre R\$ 0,00 e R\$ 50.000,00
historico_pagamento	int	Score de 0 a 100 (quanto maior, melhor)
score_externo	float	Score de agência (0 a 1)
inadimplente	int	0 = adimplente, 1 = inadimplente (cerca de 15-20% da base)

3.1 Regras para Criação Realista:

- Quanto maior a renda, menor a chance de inadimplência
- Quanto maior o histórico de pagamento, menor a chance
- Quanto maior a dívida atual, maior a chance

4. Estrutura Sugerida para Apresentação de 10 min no máximo:

- ❖ **Slide 1: Capa**
 - Título do Projeto
 - Nomes dos integrantes
 - Turma
- ❖ **Slide 2: Problema do Negócio**
- ❖ **Slide 3: Pipeline da Solução (Diagrama)**
- ❖ **Slide 4: Demonstração dos Resultados (Execução do Programa)**
- ❖ **Slide 5: Conclusão e Impacto**

5. Critérios de Avaliação (0 a 10):

- **Projeto em grupo (5 pontos):** qualidade da solução, uso correto das bibliotecas, criação dos dados fictícios, funcionamento do código e geração do relatório.
- **Apresentação individual (5 pontos):** clareza na exposição, domínio do conteúdo, participação do integrante do grupo.
- Entregar PDF nomeado como “**2026_1P_Grupo01_Turma3X.pdf**”, contendo os slides da apresentação, o código criado em Python e o arquivo dos dados fictícios.
- Apesar de ser um trabalho em grupo, cada aluno deverá entregar individualmente uma cópia do mesmo trabalho para fins de registro e evidência da entrega.
- Todas as entregas deverão ser realizadas na plataforma Odete.

6. Prazos de Entrega:

- **Até o dia 15/05:** sem penalidade
- **Entre 16/05 a 22/05 (atraso):** perda de 2 pontos
- **Após 22/05:** trabalho não aceito, restando apenas a nota da apresentação individual